

יתר לחץ דם ורעלת בהיריון

נכתב על ידי:

פרופ' רינת גבאי בן זיו
פרופ' לירן הירש
פרופ' טל בירון שנטל
פרופ' גלי פריאנטה
ד"ר דנה ויטנר
ד"ר הדר רוזן
פרופ' חן סלע

בשם:

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

נייר עמדה מספר 18
מהדורה שישית

פברואר 2025



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה

צוות כתיבת המהדורה הרביעית של נייר העמדה 9.2016:

פרופ' אריאל מני, ד"ר טל בירון, פרופ' משנה זהר נחום, פרופ' יואב ינון, ד"ר חן סלע, פרופ' משנה עידו שולט, פרופ' אייל שיינר.

צוות כתיבת המהדורה החמישית של נייר העמדה 9.2019 :

פרופ' יואב ינון, פרופ' טל בירון-שנטל, פרופ' משנה עידו שולט, ד"ר יפעת וינר, ד"ר רינת גבאי בן-זיו, ד"ר חן סלע

עדכון 2/2025:

פרופ' רינת גבאי בן זיו, פרופ' לירן הירש, פרופ' טל בירון שנטל, פרופ' גלי פריאנטה, ד"ר דנה ויטנר, ד"ר הדר רוזן, פרופ' חן סלע

אושר במועצת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה ב-15.5.19



מאפיינים חמורים

- יתר ל"ד גבוה או שווה לסיסטולי של 160 ו/או דיאסטולי של 110 מ"מ כספית בשתי מדידות בפער של 4 שעות (התייחסות למדידה בודדת של יתר ל"ד מעל ערכי הסף הינה לפי שיקול קליני).
- כאב ראש שאינו מגיב לטיפול תרופתי וללא הסבר אחר או טשטוש ראייה חדש
- כאב חזק ממושך ברום הבטן שלא מגיב לטיפול ושאינו נובע מסיבה אחרת
- ירידה ברמת הטסיות (טרומבוציטופניה) מתחת ל-100,000 למ"ק (בהיעדר סיבה אחרת לטרומבוציטופניה)
- עלייה באנזימי כבד (מעל פי-2 מהגבול העליון של הנורמה, ללא הסבר אחר)
- הפרעה בתפקודי כליה (קריאטינין מעל 1.1 מ"ג לדציליטר או הכפלתו בהיעדר מחלת כליה אחרת)
- בצקת ריאות
- לציין כי רמת הפרוטאינוריה או נוכחות האטה בגדילה תוך-רחמית אינם מסווגים רעלת עם מאפייני חומרה.

הגדרות:

יתר ל"ד מוגדר כשווה או מעל ערך סיסטולי של 140 ו/או דיאסטולי 90 מ"מ כספית. מומלץ כי אבחנה של יתר ל"ד תעשה בשתי מדידות בהפרש של 4 שעות, למרות שלעיתים אין אפשרות להמתין פרקי זמן אילו. אופן מדידת לחץ הדם: מדידה במצב ישיבה, לפחות לאחר 10 דקות מנוחה ושימוש בשרוול מתאים.

פרוטאינוריה מוגדרת כהפרשת חלבון בשתן מעל 300 מ"ג ל-24 שעות או יחס חלבון/קריאטינין בשתן של 0.3 ומעלה (ביחידות של מ"ג לדציליטר כל אחד מהם). ניתן להתייחס לעליית רמת חלבון בשתן (פרוטאינוריה) גם ע"פ איסוף חלקי וחישוב ל-24 שעות. רצוי להימנע משימוש בתבחין שתן מרפאתי (בדיפסטיק) לאבחנה, אולם במידה ואין אפשרות למדידה אחרת, נוכחות של 2+ חלבון בשתן בבדיקת דיפסטיק תחשב כחשד לפרוטאינוריה.

רעלת היריון

תסמונת ייחודית להיריון ו/או למשכב הלידה המתבטאת לאחר שבוע 20 להיריון ומתאפיינת ע"י הופעה חדשה של יל"ד ופרוטאינוריה או יל"ד בצירוף לפחות מאפיין חמור אחד של רעלת היריון (מצוין לעיל). נהוג לחלק את הרעלת לשני סוגים - מוקדמת (לפני שבוע 34) ומאוחרת (שבוע 34 ומעלה). מרבית מקרי הרעלת הינם לקראת המועד (רעלת מאוחרת) אולם, עיקר התחלואה



תסמונת HELLP

תסמונת הכוללת הפרעה מעבדתית משולבת: המוליזה, עלייה באנזימי כבד וירידה בטסיות. תסמונת HELLP קשורה בתחלואה ותמותה אימהית. הגדרה כוללת: א. רמת LDH מעל 600 יחידות לליטר, עלייה ב AST ו-ALT מעל פי - 2 מהנורמה, וירידה בטסיות מתחת ל- 100,000 למ"מ. תסמונת HELLP יכולה להופיע באופן מלא או חלקי, במהלך ההיריון או לאחר לידה, ובנוכחות או בהיעדר מאפיינים אחרים של רעלת היריון.

אקלמפסיה

פרכוס מסוג grand-mal ו/או אובדן הכרה, שאינו קשור להפרעה אחרת במערכת העצבים המרכזית. הפרכוס יכול להופיע כהסתמנות ראשונה של רעלת ללא יל"ד או פרוטאינוריה מקדימה או בעקבות תלונות מבשרות לפני, במהלך או לאחר הלידה. שיעור נמוך של נשים עם רעלת היריון תפתחנה אקלמפסיה. נשים לאחר אקלמפסיה הינן בסיכון להופעת (PRES) - Posterior reversible encephalopathy syndrome - סינדרום הכולל מנעד הסתמנות נוירולוגית כמו הפרעות ראייה, בלבול, כאבי ראש ועוד. אבחנה של PRES נעשית ב-MRI. אבחנה מבדלת של PRES כוללת Reversible cerebral vasoconstriction syndrome והטיפול בשני המצבים כולל איזון יתר ל"ד, טיפול אנטי אפילפטי ומעקב נוירולוגי.

האימהית והעוברית נובעת מרעלת מוקדמת. הפתוגנזה של רעלת אינה ודאית אך התיאוריות המובילות קשורות באיסכמיה שליתית על רקע בעיה בהשרשת הטروفבלסט בדופן הרחם ותהליך ה-remodeling של העורקים הספירליים משולבת בהפרעה באיזון הפקטורים האנגיוגנים והאנטי-אנגיוגנים (sFLT-1 ו-PlGF) עם או ללא רקע של הפרעה קרדיווסקולרית אימהית תת-קלינית. תיאוריות אחרות קשורות באי-התאמה אימונית, גנטיקה, תגובה אימהית דלקתית (אינפלמטורית) ועוד.

יתר ל"ד בהיריון

מוגדר כיל"ד שווה או מעל ערך סיסטולי של 140 ו/או דיאסטולי 90 מ"מ כספית, לפחות בשתי מדידות, בפער של 4 שעות או יותר, המופיע לאחר שבוע 20 להיריון באישה ללא רקע של יתר ל"ד קודם, ושאינו מלווה בפרוטאינוריה או באחד המאפיינים החמורים לעיל. יל"ד בהיריון נחשב חמור אם מדידות ל"ד מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי, מ"מ כספית. נשים עם יל"ד בהיריון נמצאות בסיכון דומה לנשים עם רעלת היריון מבחינת תוצאות מילדותיות והשלכות לטווח הרחוק. בנוסף, לפחות 50% מהנשים עם יל"ד בהיריון תפתחנה רעלת היריון, בעיקר אם האבחנה נעשתה לפני שבוע 32 להיריון. על כן מקובל להתייחס ליל"ד בהיריון כאל רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים.

חיזוי ומניעה של רעלת היריון

חיזוי מוקדם של רעלת היריון

ניתן לחלק את גורמי הסיכון לרעלת ל-4 קבוצות

א. אנמנסטיים - כגון מחלת יל"ד כרוני, מחלות כליה, סוכרת, Anti Phospholipid Syndrome, רקע של רעלת היריון בעבר, טיפולי פריון, היריון מרובה עוברים, היריון ראשון ועוד.

ב. ביופיזיים - גיל אימהי צעיר (מתחת לגיל 18) או מבוגר (מעל 40), טרום יל"ד (prehypertension), משקל אימהי גבוה (BMI גבוה מ 29).

ג. סונוגרפיים - עלייה בתנגודת עורקי הרחם הנמדדת באמצעות דופלר, אותה ניתן לזהות כבר בשליש הראשון של ההיריון.

ד. סמנים ביוכימיים -PAPPA- נמוך (ו/או PLGF נמוך, למי שעושה) בסקר ביוכימי ראשון. AFP ו- bHCG מוגברים בסקר ביוכימי שני.

עבודות רבות בספרות בדקו את יעילות החיזוי והמניעה של רעלת היריון ע"פ גורמי הסיכון בנפרד או ע"פ אלגוריתמים שונים (American task force, Fetal medicine foundation). אלגוריתם המבוסס על גורמי סיכון אנמנסטיים, מדידת לחץ דם, אולטרה סאונד דופלר של עורקי הרחם וסמנים ביוכימיים בטרימסטר ראשון נמצא כבעל יכולת זיהוי של כ- 93% מהמקרים של רעלת היריון לפני שבוע 34 ושל כ- 75% מהמקרים של רעלת היריון לפני שבוע 37 עם שיעור חיובי כוזב של 10% (ASPRE).

עם זאת, מרבית העבודות הראו כי באוכלוסייה בסיכון נמוך, סקר לרעלת ע"פ

המאפיינים לעיל הינו בעל שיעור ניבוי חיובי נמוך כך שמרבית הנשים עם גורמי הסיכון לא תפתחנה רעלת היריון.

בנשים עם סיכון גבוה, מתן אספירין במינון נמוך (100-150 מ"ג) מקובל כמפחית את הסיכון לפתח רעלת היריון. עיקר ההשפעה שנמצאה הינה על הפחתת רעלת היריון מוקדמת ויעילות המניעה טובה יותר במידה והטיפול הותחל לפני שבוע 16 להיריון.

במדינת ישראל לא מקובל לבצע אלגוריתם משוקלל והחלטה על טיפול מניעתי באספירין מבוססת על ריבוד גורמי סיכון. עמדת האיגוד היא שמומלץ לתת אספירין להפחתת הסיכון לרעלת היריון במקרים הבאים:

- היסטוריה של רעלת היריון מוקדמת (לפני שבוע 34)
 - סוכרת טרום היריונית
 - יתר לחץ דם-כרוני
 - מחלת כליה
 - מחלות אוטואימוניות עם מעורבות וסקולרית (SLE, APLA syndrome)
- ניתן לשקול מתן אספירין בנשים נוספות ע"פ ריבוד גורמי סיכון (כפי שהוזכרו לעיל) לאחר שקילת התועלת מול הסיכון היחסי במתן אספירין.

חיזוי מאוחר של רעלת היריון

בנשים עם חשד לרעלת היריון ניתן להיעזר בבדיקת יחס sFLT-1/PLGF. עבודות הראו כי יחס נמוך, מתחת ל-38, הינו בעל שיעור ניבוי שלילי של 99% להתפתחות רעלת ל 7 ימים קרובים. עם זאת, בדיקה זו אינה נהוגה ברוב בתי החולים בארץ ו/או בעולם ואינה מהווה חלק מהפרוטוקול האבחוני של רעלת היריון.

ניהול רעלת היריון

רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים

או יתר ל"ד היריוני

מעקב אחר נשים הרות עם רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים או נשים הרות עם יתר ל"ד היריוני כולל מעקב אימהי ומעקב עוברי. החלטה על אשפוז או מעקב אמבולטורי וכן תדירות המעקב תלויה בהערכה האינדיבידואלית ובשיקולים קליניים. מעקב אימהי כולל הדרכה להופעת תסמיני רעלת, מעקב ל"ד, ומעקב מעבדתי (ספירת דם וכימיה כולל אנזימי כבד). מעקב עוברי כולל מדדי גדילת עובר עם או ללא זרימות דופלר ע"פ הצורך (ראה נייר עמדה 10 העוסק בהאטה בגדילה תוך-רחמית) וכן מדדים מיידיים כולל מעקב תנועות עובר, פרופיל ביופיסיקלי וניטור עוברי.

אין הוכחה חד-משמעית בספרות ליעילות טיפול להורדת יל"ד בנשים עם רעלת ללא מאפיינים חמורים או יל"ד היריוני ולחצי דם

מוגברים מתחת לסף של 160 מ"מ כספית סיסטולי או 110 מ"מ כספית דיאסטולי. עם זאת, לאור עבודות המרמזות על הורדת שיעורי יתר ל"ד חמור ללא עלייה בתופעות לוואי ניתן לשקול מתן טיפול להורדת ל"ד גם בנשים אלה לאחר שקילת יתרונות וחסרונות ותוך התחשבות במאפייני היולדת והסיכון להתקדמות לרעלת עם מאפיינים חמורים. אפשרויות מקובלות, אם כי לא בלעדיות, לטיפול תרופתי מופיעות בטבלה 1.

הספרות מצביעה על יתרונות בניהול שמרני של רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים או יתר ל"ד היריוני עד שבוע 37. החלטה על הקדמת מועד יילוד לפני שבוע 37 תיעשה על פי מאפיינים אינדיבידואליים ושיקולים קליניים (לדוגמה במצבים של האטה בגדילה תוך-רחמית).

במהלך הלידה, בנוכחות לחץ-דם סיסטולי מתחת ל 160 מ"מ כספית ודיאסטולי מתחת ל 110 מ"מ כספית, אין צורך במתן שגרת של מגנזיום סולפאט למניעת פרכוסים.

טבלה 1: תכשירים להורדת ל"ד מקובלים לשימוש בהיריון

תכשיר	מינון	הערות
Labetolol	100-2400 מ"ג ליום, פומי, מחולק ל- 2-3 מנות	הפעלת שיקול דעת בנוכחות מחלת לב פעילה, דופק איטי, ו/או אסטמה.
Nifedipine	30-120 מ"ג ליום, פומי, של תכשיר עם שחרור מושהה, או בחלוקה ל 3-4 פעמים ביום בתכשיר הפועל מיידית	אין להשתמש תת - לשוני
Methyldopa	0.5-3 גרם ליום, מחולק ל 2-3 מנות	ייתכן ופחות יעיל במצבים של יתר ל"ד משמעותי

רעלת היריון עם מאפיינים חמורים

שיעור הסיבוכים לאם ולילוד עולה בנוכחות רעלת היריון עם מאפיינים חמורים. סיבוכים אימהיים עלולים לכלול בצקת ריאות, אירוע מוחי או לבבי, אי ספיקת נשימתית, אי ספיקת כליות, הפרעת קרישה ופגיעה עינית. על כן, במידה ומתפתחת רעלת עם מאפיינים חמורים ההמלצה היא לייצב את היולדת וליילד במידה והיולדת בשבוע 34+0 או לאחריו. אין לעכב לידה לטובת טיפול בסטרואידים בתקופה זו.

נשים לפני שבוע 34+0 ניתן לנהל שמרנית תוך מעקבי קפדני באשפוז. מומלץ ליילד נשים לפני שבוע 34 במצבים הבאים:

- יל"ד לא נשלט שאינו מגיב לטיפול תרופתי
- כאבי ראש קשים שאינם מגיבים לטיפול תרופתי
- כאב אפיגסטרי המשכי וקשה שאינו מגיב לטיפול תרופתי
- הפרעות ראייה, חסר מוטורי או תחושתי
- אוטם מוחי או התקף לב
- תסמונת HELLP
- אי-ספיקה כלייתית חדשה (קריאטינין מעל 1.1 מ"ג לדצ"ל או פי 2 מרמת הבסיס)
- בצקת ריאות

• אקלמפסיה

• חשד להיפרדות שליה

• מצבים בהם השהיית היילוד לא צפויה לשפר את הפרוגנוזה העוברית (מום לטלי, לפני גיל חיות, תמותת עובר ברחם)

• מצבים בהם קיימת עדות למצוקת עובר במדדי הניטור בתלות בגיל ההיריון.

ייצוב היולדת כולל טיפול להורדת ל"ד (במידה וערכי ל"ד מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי מ"מ כספית) ומתן מגנזיום סולפט למניעת פרכוסים.

אפשרויות מקובלות לטיפול תרופתי לצורך הורדה דחופה של יתר ל"ד בהריון מופיעות בטבלה 2.

מגנזיום סולפאט בטפטוף לווריד היא תרופת הבחירה ברעלת עם מאפיינים חמורים למניעת פרכוסים ומקובל להמשיך בטיפול לפרק זמן של כ- 24 שעות לאחר הלידה.

בחלק מהמקרים ניתן לדחות את מועד היילוד ב-48 שעות לצורך מתן קורס סטרואידים לשיפור בשלות העובר כתלות בגיל ההיריון ובחומרת ההסתמנות האימהית והעוברית. במידה והיולדת יציבה ואין עדות לקיפוח עוברי ניתן לשקול מעקב שמרני עד שבוע 34+0 להיריון.

מידה ואירוע של פרכוס יש לשקול הדמיה מוחית.

טבלה 2: תכשירים נוגדי יתר לחץ דם לצורך הורדה דחופה של יתר ל"ד בהיריון*

תכשיר	מינון	הערות
Labetolol	10-20 mg IV, then 20-80 mg every 20-30 min to maximum dose of 300 mg or Continuous infusion IV 1-2mg/min	הפעלת שיקול דעת בנוכחות מחלת לב פעילה, דופק איטי, ו/או אסטמה.
Hydralazine	5 mg IV or IM, then 5-10 mg IV every 20-40 min or Continuous infusion IV 0.5-10mg/hr	מינונים גבוהים קשורים עם ירידה חדה בלחצי הדם, כאבי ראש ומצוקה עוברית
Nifedipine	10-20 mg orally, repeat in 30 min if needed: then 10-20 mg every 2-6 hr	ייתכנו: טכיקדיה רפלקטורית וכאבי ראש

*מקובל להשתמש כקו ראשון לטיפול בלבטולול או בהידרלזין

יילוד בנשים עם רעלת היריון

אופן היילוד ייקבע ע"פ גיל ההיריון והמאפיינים המיילדותיים. רעלת היריון אינה מהווה התוויה כשלעצמה לניתוח קיסרי.

אלחוש בלידה: השימוש באלחוש אזורי במהלך הלידה או בניתוח קיסרי בנשים עם רעלת היריון הוא בטוח ויעיל ובמרבית במקרים אף עדיף על הרדמה כללית.

טיפול במשכב לידה: בנשים עם יתר ל"ד היריוני או רעלת היריון לחץ-הדם לרוב יורד ביומיים הראשונים לאחר הלידה, ועלול לעלות שוב לאחר כ-3 ימים. על כן מומלץ לבצע מעקב ל"ד במהלך האשפוז ובקהילה למשך לפחות 10 ימים לאחר הלידה.

בנשים עם יתר ל"ד מתמיד במשכב הלידה, סיסטולי 150 מ"מ כספית או יותר, ודיאסטולי

100 מ"מ כספית או יותר, בשתי מדידות בפרק זמן של 4-6 שעות ביניהן, יש לשקול טיפול בנוגדי יל"ד. אין מניעה מהנקה בנשים עם יתר ל"ד. אמנם רוב התרופות נוגדות יל"ד ניתנות לגילוי בחלב האם, אך לרוב בריכוז נמוך. תכשירים מסוג חסמי תעלות סידן ומתיל דופה (אלדומין) נחשבים בטוחים, עם רמות נמוכות מאוד בחלב האם. חלק מהתכשירים ממשפחת חוסמי הביטא מתרכזים בריכוז גבוה בחלב האם (אטנולול, מטופרולול) וחלקם בריכוז נמוך יותר (פרופרנולול ולבטולול). השימוש בקפטופריל ואנלפריל נחשב בטוח גם כן בהנקה, עם גילוי בריכוז נמוך בחלב האם. במידה ומוחלט על טיפול בתכשירים מסוג מעכבי ACE או ב- ARBs (Angiotensin II receptor blockers) יש להסביר ליולדת כי יש להחליף את הטיפול טרם ההיריון הבא.

המלצות למעקב אחר אישה עם היסטוריה של רעלת היריון

נשים עם היסטוריה של רעלת היריון מוקדמת נמצאות בסיכון ארוך טווח למחלות וסקולריות כולל מחלת לב כלילית, אירועים מוחיים ומחלת כליה סופנית. הסיכון גבוה במיוחד לאלה שפיתחו רעלת היריון מוקדמת, אצלן הסיכון מוגבר (עד פי - 8) לתמותה קרדיווסקולרית בהשוואה לנשים עם היריון תקין. לכן, מומלץ ליידע את האישה על היותה בסיכון מוגבר לפתח תחלואת לב וכלי דם ולהמליץ לה על מעקב ארוך טווח.

לנשים שפתחו רעלת היריון עם מאפיינים חמורים אשר חייבה יילוד לפני שבוע 34 מומלץ לבצע ברור של קרישיות יתר נרכשת בתום משכב הלידה (LAC APLA).

הסתמנות ראשונה של רעלת היריון במשכב הלידה

הספרות על רעלת המסתמנת לראשונה במשכב בלידה מוגבלת. עם זאת מקובל להגדירה כרעלת המופיעה לראשונה החל מ- 48 שעות ועד שישה שבועות לאחר לידה. רעלת היריון המסתמנת לראשונה במשכב הלידה מאפיינת נשים עם גיל אימהי מבוגר יותר, עם הסתמנות קלינית של יל"ד וכאבי ראש ולאז דווקא פרוטאינוריה או שינויים מעבדתיים.

לנשים אלה סיכון מוגבר לפרכוס ביחס לנשים עם רעלת שהתפתחה במהלך ההיריון ולכן יש לשקול בחיוב מתן מגנזיום סולפט במקביל להורדת יל"ד וטיפול תומך.



1. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. Obstet Gynecol. 2020 Jun;135(6):e237-e260
2. ACOG. Task Force on Hypertension in Pregnancy - Hypertension in Pregnancy. The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013.
3. Magee LA, Brown MA, Hall DR, Gupte S, Hennessy A, Karumanchi SA, Kenny LC, McCarthy F, Myers J, Poon LC, Rana S, Saito S, Staff AC, Tsigas E, von Dadelszen P. The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice. Pregnancy Hypertens. 2022 Mar;27:148-169.
4. O'Gorman N, Wright D, Syngelaki A, Akolekar R, Wright A, Poon LC, Nicolaides KH. Competing risks model in screening for preeclampsia by maternal factors and biomarkers at 11-13 weeks gestation. AJOG 2016, 214; 103e1-12.
5. Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, Vatish M, Staff AC, Sennström M, Olovsson M, Brennecke SP, Stepan H, Allegranza D, Dilba P, Schoedl M, Hund M, Verlohren S. Predictive Value of the sFlt-1:PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N Engl J Med. 2016 Jan 7;374(1):13-22.
6. Poon LC, Magee LA, Verlohren S, et al. A literature review and best practice advice for second and third trimester risk stratification, monitoring, and management of pre-eclampsia: Compiled by the Pregnancy and Non-Communicable Diseases Committee of FIGO (the International Federation of Gynecology and Obstetrics). Int J Gynaecol Obstet. 2021;154 Suppl 1(Suppl 1):3-31.
7. Garovic VD, Dechend R, Easterling T, et al. Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement From the American Heart Association [published correction appears in Hypertension. 2022 Mar;79(3):e70]. Hypertension. 2022;79(2):e21-e41.
8. Rolnik DL, Wright D, Poon LC, O'Gorman N, Syngelaki A, de Paco Matallana C, Akolekar R, Cicero S, Janga D, Singh M, Molina FS, Persico N, Jani JC, Plasencia W, Papaioannou G, Tenenbaum-Gavish K, Meiri H, Gizurason S, MacLagan K, Nicolaides KH. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J Med. 2017 Aug 17;377(7):613-622.
9. Irgens HU, Reisaeter L, Irgens LM, Lie RT: Long term mortality of mothers and fathers after pre-eclampsia: population based cohort study. Bmj 2001, 323:1213-1217.



האיגוד הישראלי למיילדות וגinekולוגיה
Israel Society of Obstetrics and Gynecology



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society of Maternal-Fetal Medicine

המכון לאיכות
ברפואה



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה



